



Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cerebotani

Capolavoro 2025

Autore: Roberto Carello
Anno Scolastico: 2024/2025

Contents

1	Descrizione del progetto	2
2	Progettazione e sviluppo	2
3	Competenze acquisite	2
4	Comandi di gioco	3
5	Scene di gioco	3
5.1	Scena della schermata iniziale (SceneMain)	4
5.2	Scena di aiuto (SceneHelp)	4
5.3	Scena di pausa (ScenePause)	5
5.4	Scena di Sconfitta (SceneGameOver)	5
5.5	Scena di Vittoria (SceneGameWin)	5
5.6	Scena di gioco principale (ScenePlay - Map1 e Map2)	6
6	Contenuti multimediali	6
7	Codice di programmazione	7
7.1	File index.html	7
7.2	File game.js	7
7.2.1	Struttura delle Classi di Gioco	7
8	Sitografia e Bibliografia	8

1 Descrizione del progetto

Encoded Escape è un videogioco top-down sviluppato interamente in JavaScript, con interfaccia HTML e CSS. Il gioco propone una sfida logica ambientata in un laboratorio futuristico, dove il giocatore impersona uno scienziato intrappolato. L'obiettivo è raccogliere frammenti di una password sparsi nell'ambiente e fuggire, evitando creature ostili e interagendo con vari elementi dello scenario.

La realizzazione di questo progetto nella materia Sistemi e Reti ha rappresentato per me un'opportunità concreta per approfondire le logiche di programmazione interattiva, l'organizzazione di un videogioco in scene distinte, e l'integrazione di componenti multimediali come audio, animazioni e interazioni dinamiche. È stato anche un ottimo esercizio per consolidare le mie competenze in JavaScript e comprendere meglio il funzionamento del browser come ambiente di esecuzione.

Ho scelto questo progetto come mio Capolavoro perché rappresenta in modo autentico il mio percorso di crescita personale e tecnico. Fin da piccolo sono stato appassionato di videogiochi, e da quando ho iniziato a programmare ho sempre desiderato crearne uno mio. Encoded Escape unisce la mia passione per il game design con le competenze tecniche acquisite durante gli anni scolastici. Inoltre, il progetto mi ha stimolato a lavorare in modo autonomo, a risolvere problemi in maniera creativa e a portare a termine un lavoro complesso, curato sia nella parte logica che in quella visiva. Vederlo prendere forma e funzionare è stato per me estremamente gratificante, e sono orgoglioso di poterlo presentare come sintesi del mio impegno e delle mie capacità.

2 Progettazione e sviluppo

La progettazione ha previsto la suddivisione del gioco in più scene (menu, aiuto, gioco, dialoghi, tastierino e finale), ognuna con un ruolo specifico. Ho strutturato l'intero progetto seguendo un approccio modulare, organizzando il codice in classi e funzioni riutilizzabili.

Una fase importante è stata l'ideazione dell'interfaccia, resa accessibile e coerente con l'atmosfera del gioco. Ho scelto uno stile visivo retro-pixel combinato a effetti sonori sintetici, che potessero richiamare le atmosfere dei giochi arcade.

Il progetto è stato sviluppato seguendo il paradigma della programmazione orientata agli oggetti, suddividendo il gioco in componenti interconnessi che cooperano per creare un'esperienza di gioco fluida e coerente.

Tra gli elementi principali si trovano:

- Il giocatore e i nemici, con movimenti e interazioni bilanciate per garantire una sfida equilibrata;
- I personaggi non giocanti (NPC), con cui è possibile interagire per arricchire la narrazione;
- Le mappe, create personalmente con il software *Tiled*, esportate sia come immagini PNG sia come file JSON, utilizzati per gestire in modo preciso la disposizione degli elementi e le collisioni all'interno del gioco.

Il sistema di menu e scene è stato progettato per gestire in modo efficace tutte le fasi del gioco, come avvio, pausa, aiuto, vittoria e sconfitta, migliorando l'esperienza utente complessiva.

Dal punto di vista multimediale, il gioco integra in modo funzionale audio ed effetti sonori, che contribuiscono a creare un'atmosfera coinvolgente senza appesantire la struttura tecnica.

Questo processo di sviluppo ha permesso di acquisire competenze fondamentali nella progettazione modulare del software, nella gestione delle risorse multimediali e nell'organizzazione del codice, elementi chiave per la realizzazione di un prodotto interattivo e ben strutturato.

3 Competenze acquisite

Durante lo sviluppo ho consolidato le seguenti competenze:

- **Progettazione e realizzazione di giochi 2D con JavaScript**

- **Utilizzo del canvas HTML** per il rendering grafico
- **Gestione degli eventi da tastiera e del ciclo di gioco (game loop)**
- **Organizzazione del progetto in scene e moduli**
- **Integrazione di risorse multimediali (immagini, suoni, font)**
- **Debug, test e ottimizzazione delle prestazioni**
- **Confronto con i miei compagni di classe:** durante il progetto, spesso ci siamo confrontati su come concretamente realizzare alcune funzionalità.
- **Rispetto di deadline:** Il progetto doveva essere consegnato entro una data precisa.
- **Capacità di descrizione e documentazione del progetto:** Oltre alla realizzazione del videogioco, il compito consisteva nel redigere una relazione in cui si spiegava dettagliatamente la realizzazione del videogioco e del codice. Inoltre il codice stesso è stato commentato e documentato per renderlo ulteriormente comprensibile.
- **Gestione di versioni:** Il gioco è stato sviluppato utilizzando GitHub per il controllo delle versioni. Questo mi ha permesso di salvare in modo sicuro le varie fasi di sviluppo, tenere traccia delle modifiche, sperimentare nuove funzionalità senza compromettere il progetto principale e tornare facilmente a versioni precedenti in caso di errori. L'utilizzo di GitHub ha inoltre favorito una maggiore organizzazione del lavoro, aiutandomi a documentare i progressi e a gestire il progetto in modo più professionale, come avviene nello sviluppo software reale.

Il lavoro è stato anche utile per rafforzare le mie abilità di problem-solving, autonomia nella ricerca e capacità di progettare un'esperienza interattiva completa.

4 Comandi di gioco

I comandi di gioco utilizzano la tastiera:

- Tasti W-A-S-D per il movimento del personaggio;
- "E" per raccogliere i pezzi di password, interagire con l' NPC e con il tastierino;
- "E" per chiudere il dialogo con NPC e tastierino numerico;
- Tasto ESC per accedere al menu interno di pausa;
- Freccette su e giù per spostarsi tra le voci dei menu;
- Tasto invio per selezionare la voce corrente del menu e per confermare l' inserimento della password nel tastierino.

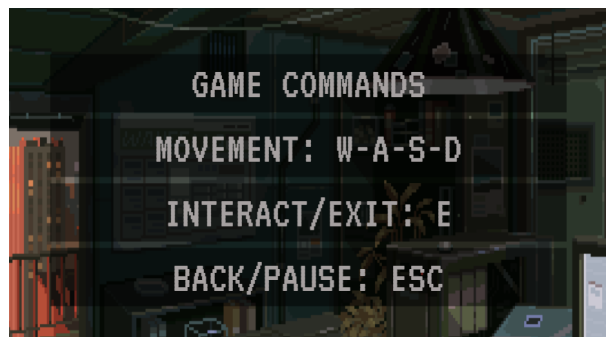
5 Scene di gioco

Le scene di gioco sono suddivise come segue:

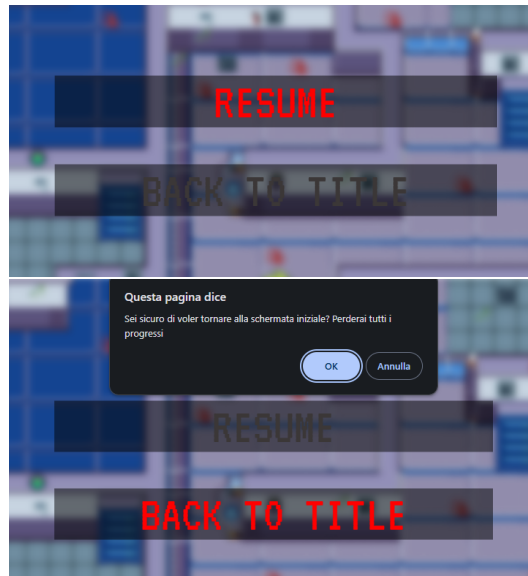
5.1 Scena della schermata iniziale (SceneMain)



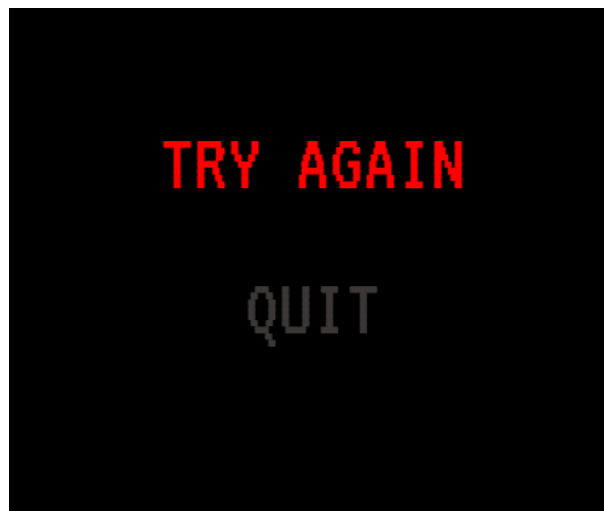
5.2 Scena di aiuto (SceneHelp)



5.3 Scena di pausa (ScenePause)



5.4 Scena di Sconfitta (SceneGameOver)



5.5 Scena di Vittoria (SceneGameWin)



5.6 Scena di gioco principale (ScenePlay - Map1 e Map2)



6 Contenuti multimediali

I contenuti multimediali del gioco sono stati organizzati in modo funzionale all'interno della cartella **assets**. Questi includono immagini e sprite per personaggi come mostri, NPC e giocatore, creati e organizzati per gestire animazioni e movimenti nelle varie direzioni.

Per la rappresentazione delle mappe, oltre alle immagini esportate da *Tiled*, sono stati utilizzati file JSON per gestire in modo preciso la disposizione degli elementi e le collisioni nel gioco.

L'aspetto sonoro comprende effetti e musiche di sottofondo che migliorano l'esperienza di gioco, come suoni per le azioni del giocatore, collisioni, vittorie e interazioni con l'ambiente.

Infine, sono stati inseriti elementi grafici funzionali come i box di dialogo, le immagini di sfondo per le diverse scene e un font personalizzato, scelto per adattarsi allo stile visivo del gioco.

Questa organizzazione ha permesso di integrare in modo efficace risorse visive e sonore, rafforzando l'atmosfera e la fruibilità del videogioco, e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo delle competenze di gestione di risorse multimediali in un progetto software.

7 Codice di programmazione

7.1 File index.html

Il file HTML principale rappresenta il punto di ingresso del gioco **Encoded Escape**. Esso definisce la struttura base della pagina web, il canvas su cui verrà renderizzato il gioco e i file JavaScript necessari.

Descrizione: La struttura del codice HTML è stata pensata per supportare il funzionamento fluido e la resa grafica del videogioco. La parte di stile è integrata direttamente nel file per controllare in modo semplice e diretto l'aspetto della pagina, con particolare attenzione a nascondere le barre di scorrimento e centrare il contenuto, sfruttando tecniche moderne di layout come il flexbox.

Al centro della pagina si trova un elemento **canvas**, che funge da area di disegno per tutti gli elementi grafici del gioco, gestiti tramite il codice JavaScript.

Quest'ultimo è organizzato in più file esterni, ciascuno dedicato a una specifica funzione: una libreria generale per le funzionalità di base, un file con le mappe esportate in formato CSV, e la logica di gioco vera e propria.

Questa struttura modulare ha facilitato lo sviluppo, migliorando la chiarezza del codice e permettendo una gestione ordinata e scalabile del progetto.

7.2 File game.js

Il file **game.js** rappresenta il cuore della logica di gioco. Al suo interno vengono definite le costanti globali che regolano aspetti fondamentali come le dimensioni dell'area di gioco, le risorse multimediali utilizzate (immagini, suoni), e la struttura delle varie scene che compongono l'esperienza videoludica.

Questa organizzazione chiara e modulare delle variabili facilita la manutenzione del codice e consente di gestire in modo ordinato le animazioni dei personaggi principali, come il giocatore, i mostri e gli NPC.

Attraverso questa struttura, ho acquisito competenze fondamentali nella gestione centralizzata delle risorse e nell'organizzazione del flusso di gioco, elementi essenziali per realizzare un prodotto complesso ma ben strutturato.

7.2.1 Struttura delle Classi di Gioco

Il gioco è stato progettato in modo modulare, suddividendo la logica in classi indipendenti e specializzate, facilitando manutenzione, estensioni e debugging. Tutti i componenti del gioco, dai personaggi alle interfacce, sono gestiti attraverso classi specifiche che interagiscono tra loro in modo strutturato.

Le principali categorie di classi sono:

- **Entità di Gioco:** comprendono il **Player**, i **Monster** e l'**Npc**, tutti derivati da una classe base **Sprite**. Ognuna gestisce posizione, animazioni, movimenti e interazioni.
- **Interfacce e Oggetti Interattivi:** includono **DialogBox** per i dialoghi, **PasswordDisplay** per la gestione della password e del tastierino, e **Key** per gli input di tastiera.
- **Ambiente e Collisioni:** le classi **Background**, **Boundary** e **CollisionHandler** definiscono visivamente e logicamente lo spazio di gioco, permettendo il rilevamento degli ostacoli e la costruzione dinamica delle mappe.
- **Gestione Scene:** classi come **SceneMain**, **ScenePlay**, **ScenePause**, **SceneHelp**, **SceneGameOver** e **SceneGameWin** gestiscono le varie fasi del gioco, ognuna con logiche e contenuti distinti.

- **Controllo Generale:** la classe **Game** funge da cuore del progetto, coordinando tutte le scene, gestendo gli input e aggiornando lo stato del gioco frame per frame.

Infine, al di fuori delle classi, una parte di codice inizializza l'ambiente, crea gli oggetti principali (tra cui le collisioni) e collega gli event listener per attivare il motore del gioco.

8 Sitografia e Bibliografia

- <https://itch.io/> (Tileset per la creazione delle 2 mappe sul software Tiled, asset del pezzo di password)
- <https://it.pinterest.com/> (Spritesheet di player e npc)
- Gli altri asset (suoni e altri png) li ho cercati in internet tramite parole chiave.
- Per la realizzazione del codice di gioco non sono stati seguiti tutorial online.